2023 2학기 졸업 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $\omega = \sqrt{(GM/R^3)}$ (2) $E = -\alpha(1-\alpha)GM^2/(2R)$ (3) $\omega_{max} = 2\sqrt{(GM/(3R^3))}$ (4) $\alpha = [1+\beta-1/(1+\beta)^2] / [1+1/\beta^2-1/(1+\beta)^2]$ (5) $\beta R = 1.5\times10^6$ km

(1) αM: $G(1-\alpha)M\cdot\alpha M/R^2 = \alpha M\cdot\omega^2(1-\alpha)R$

(2) $K = \frac{1}{2}\alpha(1-\alpha)MR^2\omega^2[\alpha+(1-\alpha)] = \alpha(1-\alpha)GM^2/(2R)$, $U = -\alpha(1-\alpha)GM^2/R$

(3) x축을 지날 때 속도가 연결선에 수직 → 그때 거리 R이 가장 가까운 거리($r_{max} = 2R$). 상대 운동(환산질량 $\mu = \alpha(1-\alpha)M$, 상대 속력 ωR): $E = -Gm_1m_2/(2a)$, $a = (R+2R)/2$

$\frac{1}{2}\mu\omega^2R^2 = Gm_1m_2(1/R-1/(3R)) \rightarrow \omega^2 = 4GM/(3R^3)$

(4) m은 같은 ω로 원운동: $G(1-\alpha)M/((1+\beta)R)^2 + G\alpha M/(\beta R)^2 = \omega^2(1-\alpha+\beta)R$

→ $(1-\alpha)/(1+\beta)^2 + \alpha/\beta^2 = 1-\alpha+\beta$ 를 α에 대해 정리

(5) $\alpha \approx 3\beta^3 \rightarrow \beta = (10^{-6})^{1/3} = 0.01 \rightarrow 0.01\times1.5\times10^8$ km (태양–지구 L2점)

※ 문제에 준 식 $E = -Gm_1m_2/(2r_{max})$을 그대로 쓰면 $\omega_{max} = \sqrt{(3GM/(2R^3))}$. 타원의 에너지는 장반경 $a = (r_{min}+r_{max})/2$로 써야 맞음.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

2 답: $T = 2\pi\sqrt{(m/(3k))} = 0.04\pi \approx 0.13$ s

막대 길이 L: $I = mL^2/12$, 끝을 θ 돌리면 용수철이 $(L/2)\theta$ 늘어남 → 복원 돌림힘 $k(L/2)^2\theta$

$\omega^2 = (kL^2/4)/(mL^2/12) = 3k/m = 2500 \rightarrow T = 2\pi/50$ (길이와 무관)

3 답: (1) $A_{net} = 3\sqrt{3} \approx 5.2$ cm, $\varphi_{net} = \pi/6$ (2) $\varphi_3 = \pi/6$

(1) 같은 진폭 두 파의 합: $2A\cos(\Delta\varphi/2)\sin(\ldots+\Delta\varphi/2) = 6\cos(\pi/6)$ cm

(2) 셋째 파의 위상을 합성파와 같게 하면 진폭이 최대($3\sqrt{3}+5 \approx 10.2$ cm)

4 답: (1) $f = 3.4\times10^3$ Hz (2) $r = 1.5$

(1) 반사경이 2.5 cm 움직이면 왕복 경로차가 5.0 cm 변함. 최소 → 최대는 반 파장: $\lambda/2 = 5.0$ cm → $\lambda = 0.10$ m → $f = 340/0.10$

(2) $I \propto (A_1 \pm A_2)^2$: $(A_1+A_2)/(A_1-A_2) = \sqrt{(2500/100)} = 5 \rightarrow A_1/A_2 = 6/4$

5 답: (1) $\Delta t' = (1-2\beta)/\sqrt{(1-\beta^2)}\times10^{-6}$ s (2) $0.5 < \beta < 1$ (3) 원인이 될 수 없다 — 두 사건 사이 간격이 공간적($c\Delta t = 300$ m < $\Delta x = 600$ m)이라 빛보다 빠른 신호 없이는 영향을 줄 수 없고, 순서도 기준계에 따라 바뀐다

(1) $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = \gamma(1.00\times10^{-6} - \beta\cdot600/(3\times10^8))$

(2) $\Delta t' < 0 \rightarrow 1-2\beta < 0$

6 답: 76.8 cm³ (≈ 77 cm³)

단면적 $\pi(2)^2 = 12$ cm². 처음 물은 양쪽 모두 10 cm 높이(오른쪽 끝)

기름 8 cm를 넣은 뒤 경계면 높이 h: 같은 높이의 압력이 같음 → $0.8\cdot8 = 1\cdot(10-h) \rightarrow h = 3.6$ cm

왼쪽 물이 10 → 3.6 cm로 6.4 cm 줄어든 만큼 넘침: 6.4×12 (= 기름 질량 51.2 g과 같은 질량의 물)

7 답: (1) 서로 열평형 상태이다 (2) $\Delta U = Q - W$ (3) 비가역 과정에서는 증가하고, 가역 과정에서는 일정하다

8 답: 1.55×10^4 Pa

부피 유량 $120/800 = 0.15$ m³/s → $v_1 = 0.15/0.06 = 2.5$ m/s, $v_2 = 5.0$ m/s

베르누이(2는 대기에 열림): $p_1 - p_{atm} = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho gh = 400\cdot18.75 + 800\cdot10\cdot1$

9 답: $\Delta T_2 = 12$ ℃ (12 K)

정상 상태: 같은 열 흐름 → 각 층의 온도차 ∝ L/k

L/k: 1 : 0.5 : 1/3 (단위 L_1/k_1), 합 11/6

$\Delta T_2 = 44\times0.5/(11/6)$

10 답: (1) $v_{avg} = \sqrt{(8RT/(\pi M))}$ (2) $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$

$a = M/(2RT)$, $P(v) = 4\pi(a/\pi)^{3/2}v^2e^{-av^2}$

(1) $\int v^3e^{-av^2}dv = 1/(2a^2)$ $(n=1) \rightarrow v_{avg} = 4\pi(a/\pi)^{3/2}/(2a^2) = 2/\sqrt{(\pi a)}$

(2) $\int v^4e^{-av^2}dv = (3/(8a^2))\sqrt{(\pi/a)}$ $(n=2) \rightarrow \langle v^2\rangle = 3/(2a)$

11 답: (1) $S = k\ln 35 \approx 3.6k$ (2) $\Delta S = Nk(\ln 3 - (2/3)\ln 2) \approx 0.63Nk$

(1) 경우의 수 $\Omega = {}_7C_{n_1}$, 최대는 $n_1 = 3$ 또는 4: 35

(2) $\Omega_{\mathrm{I}} = 1 \rightarrow S_{\mathrm{I}} = 0$. $\ln \Omega_{\mathrm{II}} = \ln N! - \ln(2N/3)! - \ln(N/3)! \approx -N[(2/3)\ln(2/3) + (1/3)\ln(1/3)] = N(\ln 3 - (2/3)\ln 2)$

12 답: (1) $W_2/W_1 = 1/3$ (2) $T_L = T_H + [W - \sqrt{(W^2 + 4CWT_H)}]/(2C)$

(1) 카르노 $W = nR(T_H - T_L)\ln(V_2/V_1)$. 단열 2→3: $T_H V_2^{\gamma-1} = T_L V_3^{\gamma-1} \rightarrow V_2 = 8V_1 \cdot 2^{-1/(\gamma-1)}$

단원자($\gamma - 1 = 2/3$): $V_2 = 2\sqrt{2}V_1$, $\ln = 1.5\ln 2$ / 이원자($\gamma - 1 = 2/5$): $V_2 = \sqrt{2}V_1$, $\ln = 0.5\ln 2$

(2) 정상 운전: 단위 시간에 퍼내는 열 = 새어 드는 열 → $Q_L = C(T_H - T_L)$

카르노 냉각기 $Q_L/W = T_L/(T_H - T_L) \rightarrow C(T_H - T_L)^2 = WT_L$

$x = T_H - T_L$: $Cx^2 + Wx - WT_H = 0$의 양수 근 (W, C는 단위 시간당 값)